

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La **vigilancia epidemiológica** es uno de los pilares de la salud pública moderna. Permite detectar, analizar y responder oportunamente a los problemas de salud que afectan a la población.

Según la **OMS**, la vigilancia epidemiológica es la *“recolección sistemática, análisis, interpretación y difusión oportuna de datos de salud esenciales para la planificación, implementación y evaluación de las prácticas de salud pública”*.

En Chile, este proceso es fundamental para la **detección precoz de brotes**, la **evaluación del impacto de programas sanitarios** y el **control de enfermedades transmisibles y no transmisibles**.

En el contexto del **EUNACOM**, este tema es central porque:

- Es parte de las **competencias de salud poblacional** del médico general.
- Requiere comprender la aplicación práctica de los **principios epidemiológicos** en la Atención Primaria de Salud (APS).
- Se vincula directamente con los **sistemas nacionales de notificación**, como **EPIVIGILA**, y con la respuesta ante emergencias sanitarias.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1 Definición

La **vigilancia epidemiológica** es un proceso continuo, sistemático y dinámico que permite observar la evolución de los eventos de salud y orientar las acciones de prevención, control y evaluación de las intervenciones sanitarias.

Su propósito es **proteger la salud pública**, transformando la información en acción.

2.2 Componentes esenciales

1. Recolección sistemática de datos

- Fuentes: establecimientos de salud, laboratorios, defunciones, notificaciones obligatorias, encuestas poblacionales, etc.

2. Procesamiento y análisis

- Cálculo de indicadores (incidencia, tasas de ataque, letalidad, tendencias).
- Identificación de desviaciones o alertas epidemiológicas.

3. Interpretación y evaluación

- Comparación con valores esperados (líneas de base).
- Determinación de la significancia epidemiológica del evento.

4. Difusión y retroalimentación

- Informes periódicos, alertas, boletines, reportes a equipos locales y nacionales.

5. Toma de decisiones y acción

- Implementación de medidas preventivas y correctivas: vacunación, control vectorial, aislamiento, educación, etc.

2.3 Tipos de vigilancia según propósito

Tipo	Características	Ejemplo
Pasiva	Basada en la notificación rutinaria de casos desde los servicios de salud.	EPIVIGILA, notificación de tuberculosis.
Activa	Búsqueda deliberada de casos, especialmente en brotes.	Investigación de casos de sarampión o meningitis.
Centinela	Monitoreo en puntos específicos para detectar tendencias.	Vigilancia centinela de influenza.

De laboratorio	Seguimiento de agentes infecciosos mediante diagnóstico microbiológico.	Vigilancia de resistencia antimicrobiana.
Participativa o comunitaria	Involucra a la comunidad o agentes locales.	Notificación de zoonosis o intoxicaciones ambientales.

2.4 Tipos según temporalidad

Tipo	Objetivo	Ejemplo
Vigilancia rutinaria	Monitoreo continuo y sistemático.	Notificación semanal de enfermedades de notificación obligatoria (ENO).
Vigilancia especial o intensificada	Aplicada ante emergencias sanitarias.	Pandemia COVID-19 o brotes de hepatitis A.

3. Objetivos de la vigilancia epidemiológica

- **Detectar precozmente brotes o emergencias sanitarias.**
 - **Monitorear la tendencia** de enfermedades transmisibles y no transmisibles.
 - **Evaluar el impacto** de programas y políticas públicas (p. ej., inmunizaciones, control vectorial).
 - **Identificar factores de riesgo y grupos vulnerables.**
 - **Priorizar recursos y estrategias** según carga de enfermedad.
 - **Apoyar la investigación epidemiológica y la toma de decisiones basadas en evidencia.**
-

4. Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Chile

4.1 Estructura institucional

El sistema de vigilancia epidemiológica en Chile es coordinado por el **Ministerio de Salud (MINSAL)**, a través de la **División de Planificación Sanitaria (DIPLAS)** y el **Departamento de Epidemiología**.

Niveles del sistema:

1. **Nivel local:** establecimientos APS y hospitales notificadores.
 2. **Nivel intermedio:** Servicios de Salud y SEREMI de Salud (análisis y control regional).
 3. **Nivel central:** Departamento de Epidemiología (MINSAL), que consolida, analiza y difunde información nacional.
-

4.2 Sistema EPIVIGILA

EPIVIGILA (Epidemiología de Vigilancia) es la plataforma oficial de notificación electrónica obligatoria en Chile, implementada en 2018.

Características principales:

- Permite notificar más de **60 enfermedades de notificación obligatoria (ENO)**.
- Utiliza la **norma sanitaria DS N° 158/2004** y sus actualizaciones.
- Requiere **notificación inmediata o semanal** según la gravedad o potencial epidémico.
- Integrada con laboratorios y vigilancia de brotes.

Ejemplos de enfermedades de notificación obligatoria (ENO):

Notificación inmediata	Notificación semanal
Cólera, peste, rabia humana, sarampión, difteria, influenza aviar, COVID-19	Tuberculosis, VIH/SIDA, sífilis, malaria, leptospirosis, hepatitis virales

4.3 Responsabilidades de notificación

Según el **Reglamento Sanitario (DS 158/2004, MINSAL)**:

- Todo **médico o profesional de salud** que diagnostique una enfermedad ENO está **obligado a notificarla**.
 - La **notificación no requiere confirmación de laboratorio**; basta la sospecha clínica.
 - La información es confidencial y utilizada exclusivamente con fines epidemiológicos.
 - Las **SEREMI de Salud** son responsables del seguimiento, investigación y control local.
-

5. Aplicaciones prácticas de la vigilancia

5.1 Enfermedades transmisibles

- **Tuberculosis**: monitoreo continuo de casos nuevos y retratamientos.
- **Influenza y COVID-19**: vigilancia centinela y secuenciación genómica.
- **VIH/SIDA**: seguimiento de incidencia, prevalencia y mortalidad.

5.2 Enfermedades no transmisibles

- **Vigilancia del cáncer**: registros poblacionales de cáncer en regiones piloto.
- **Enfermedades cardiovasculares y diabetes**: vigilancia mediante la **Encuesta Nacional de Salud (ENS)** y programas MINSAL.

5.3 Brotes y emergencias

- **Protocolos de alerta temprana** activados por EPIVIGILA ante aumento inusual de casos.
- **Equipos de respuesta rápida (ERR)** coordinados por SEREMI y MINSAL.
- **Ejemplo reciente**: brote de virus Hanta y medidas intersectoriales con CONAF y SAG.

6. Indicadores utilizados en la vigilancia

Indicador	Fórmula básica	Aplicación
Tasa de incidencia	$(\text{Casos nuevos} / \text{Población en riesgo}) \times 100.000$	Monitorea aparición de casos nuevos.
Tasa de letalidad	$(\text{Muertes por enfermedad} / \text{Casos diagnosticados}) \times 100$	Evalúa gravedad de brotes.
Tasa de ataque	$(\text{Casos durante brote} / \text{Población expuesta}) \times 100$	Brotes epidémicos localizados.
Proporción de positividad	$(\text{Casos confirmados} / \text{Casos sospechosos}) \times 100$	Eficiencia del sistema diagnóstico.

7. Modelo de intervención en salud pública

7.1 Prevención y control

- **Prevención primaria:** vacunación, educación sanitaria, control vectorial.
- **Prevención secundaria:** tamizaje de casos, diagnóstico precoz y tratamiento.
- **Prevención terciaria:** rehabilitación y control de secuelas.

7.2 Vigilancia integrada y multisectorial

- Participación de **MINSAL, ISP, SAG, CONAF, ONEMI y municipios**.
- Aplicación del **enfoque “Una Salud” (One Health)** en zoonosis y salud ambiental.
- Incorporación del componente **comunitario y educativo** en la respuesta sanitaria.

8. Rol del médico general y competencias en APS

El **médico general**, según el **Perfil EUNACOM**, tiene un rol clave en la vigilancia epidemiológica local:

1. **Detectar y notificar oportunamente** enfermedades de notificación obligatoria.
2. **Reconocer patrones inusuales** de morbilidad o mortalidad en su comunidad.
3. **Aplicar criterios clínico-epidemiológicos** para definir casos sospechosos, probables y confirmados.
4. **Colaborar con SEREMI y equipos de epidemiología local** en la investigación de brotes.
5. **Educar a la comunidad** sobre medidas preventivas y autocuidado.
6. **Aportar datos confiables y completos** al sistema EPIVIGILA.
7. **Interpretar indicadores epidemiológicos básicos** y comunicar riesgos de manera efectiva.

9. Normativa chilena vigente

Documento / Norma	Institución	Contenido principal
DS N°158/2004	MINSAL	Reglamento de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles.
Circular B51/2018	MINSAL	Implementa EPIVIGILA como sistema nacional.
Guía de vigilancia integrada de COVID-19	MINSAL 2023	Define flujos de notificación y seguimiento.

Manual de procedimientos de vigilancia epidemiológica	Departamento de Epidemiología	Protocolo estándar para notificación, análisis y control.
Estrategia Nacional de Salud 2030	MINSAL	Define indicadores de vigilancia y metas nacionales.

10. Errores comunes en EUNACOM y razonamientos errados

Error frecuente	Corrección
Creer que solo se notifican casos confirmados	Se notifican también los sospechosos según criterio clínico.
Pensar que la notificación es opcional	Es obligatoria por ley , incluso ante sospecha.
Confundir vigilancia pasiva con activa	La pasiva depende del reporte espontáneo; la activa implica búsqueda deliberada.
Omitir la retroalimentación	La vigilancia incluye análisis, interpretación y acción , no solo recolección.
Ignorar enfermedades no transmisibles	La vigilancia también abarca crónicas, lesiones y salud mental .
No incluir variables demográficas o sociales	Son esenciales para orientar la intervención sanitaria.

Crear que EPIVIGILA reemplaza el análisis local

El sistema requiere **interpretación y acción comunitaria**.

11. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. La **vigilancia epidemiológica** es el proceso sistemático de recolección, análisis y acción sobre datos de salud poblacional.
2. En Chile, está regulada por el **MINSAL** y se ejecuta mediante el sistema **EPIVIGILA**.
3. La **notificación es obligatoria** para médicos y equipos de salud, incluso ante casos sospechosos.
4. Existen varios tipos: **pasiva, activa, centinela, de laboratorio y participativa**.
5. Los **indicadores clave** incluyen incidencia, letalidad y tasa de ataque.
6. El **médico general** cumple funciones esenciales en detección precoz, notificación y educación sanitaria.
7. En el **EUNACOM**, los errores frecuentes son confundir vigilancia con investigación, omitir notificación de sospechosos o desconocer los tipos de vigilancia.